



**Cruz Roja Colombiana
Seccional Antioquia**

Sistema de Gestión de Programaciones

Documento de Validación Funcional

Para revisión de involucrados

Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia
Transformación Digital

Febrero 2026 – Versión 1.0

Índice

1. Propósito de este Documento	3
1.1. ¿Qué necesitamos de usted?	3
2. Contexto y Justificación	3
2.1. Situación Actual	3
2.2. Visión del Sistema	3
3. Alcance de la Primera Implementación	4
4. Gestión de Campañas	4
4.1. Tamaños de Campaña (Mix)	4
4.2. Modalidades de Campaña	4
4.3. Estados de Campaña	5
4.4. Coordinador de Campaña	5
5. Perfiles de Personal	6
5.1. Tipos de Perfil	6
5.2. Áreas de Trabajo	6
6. Programación: Sede y Campañas	6
6.1. Turnos en Sede Principal	6
6.2. Campañas Extramurales	6
6.3. Cómputo Integrado de Horas	6
7. Reglas de Negocio	7
7.1. Límites Semanales	7
7.2. Límites Mensuales	7
7.3. Restricciones de Municipios y Pernoctas	8
7.4. Validaciones al Asignar Personal	8
7.5. Balance Semanal de Horas	9
8. Integraciones Externas	9
8.1. Flujo CRM → Excel → Plataforma	9
8.2. Datos del Excel de Importación (desde CRM)	10
8.3. Datos que Consulta Comercial en la Plataforma	10
8.4. Integración con Hexabank	11
8.5. Migración de Directorio de Contactos	11
9. Roles y Permisos	11
10. Flujos de Trabajo Paso a Paso	12
10.1 Flujo 1: Carga de Campañas desde CRM	12
10.2 Flujo 2: Asignación de Personal a Campaña	12
10.3 Flujo 3: Programación de Turnos en Sede	12
10.4 Flujo 4: Registro de Horas Reales en Campaña	13
10.5 Flujo 5: Monitoreo Semanal de Horas	13
10.6 Flujo 6: Lo que Ve el Personal Operativo	13
10.7 Flujo 7: Cancelación de Campaña	13
11. Visión General de la Plataforma	14
12. Plan de Implementación	15
12.1 Fase 1 — Sistema Básico (Semanas 1–4)	15
12.2 Fase 2 — Validaciones y Control (Semanas 5–8)	15
12.3 Fase 3 — Reportes (Semanas 9–12)	15
12.4 Fase 4 — Funcionalidades Avanzadas (Semanas 13–16)	15
13. Escalabilidad a Otras Áreas	16

Propósito de este Documento

Este documento presenta las funcionalidades, reglas y flujos de trabajo del **Sistema de Gestión de Programaciones** para que los equipos involucrados puedan revisar y validar que el sistema refleja correctamente la operación real.

¿Qué necesitamos de usted?

Al revisar este documento, por favor confirme o corrija:

- ¿Los **flujos de trabajo** descritos corresponden a cómo operan hoy (o cómo deberían operar)?
- ¿Las **reglas de negocio** (límites de horas, domingos, pernoctas, municipios) son correctas?
- ¿Los **roles y permisos** reflejan quién debe ver y hacer qué?
- ¿Los **datos de campañas** (tamaños, modalidades, estados) están completos?
- ¿Falta algún caso, excepción o situación que no esté contemplada?

Contexto y Justificación

Situación Actual

La Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia gestiona múltiples operaciones que requieren la programación de personal especializado. La primera implementación se enfoca en el área de **Banco de Sangre**, donde se programa personal de diferentes perfiles (bacteriólogos, médicos, técnicos operativos y técnicos administrativos) para **turnos en sede principal** (en diferentes áreas, incluyendo punto fijo) y para **campañas extramurales** de donación de sangre. **No todo el personal participa en ambos modelos**: algunos perfiles trabajan exclusivamente en sede (turnos en diferentes áreas y punto fijo), mientras que otros rotan entre sede y campañas extramurales.

La programación actual se realiza mediante **hojas de cálculo (Excel / Google Sheets)**, lo cual genera los siguientes problemas:

- No existe visibilidad en tiempo real de las horas extras acumuladas por cada empleado.
- El equipo comercial no tiene forma de consultar la disponibilidad real del personal antes de gestionar campañas.
- No se validan automáticamente conflictos de horario, límites legales, ni restricciones mensuales (domingos, pernoctas).
- Las campañas pueden programarse con muy poca anticipación o cancelarse el día anterior, sin un flujo formal de gestión.
- No hay trazabilidad de cambios ni histórico de asignaciones.
- La reducción progresiva de la jornada laboral en Colombia dificulta el cumplimiento de metas con los mismos recursos.
- El equipo comercial registra campañas en su CRM y las exporta a Excel; no hay integración directa con Banco de Sangre.
- Los datos de donantes y códigos de lugar provienen de Hexabank sin conexión automatizada.

Visión del Sistema

Se requiere un **sistema web** que automatice la gestión de programaciones, valide reglas laborales y brinde visibilidad a todos los roles involucrados.

El sistema se diseña como una **plataforma organizacional**: si bien la primera implementación cubre la necesidad del banco de sangre, en el futuro puede extenderse a otras áreas como servicios de salud, Gestión del Riesgo, El Instituto y Logística.

Alcance de la Primera Implementación

- **Perfiles de personal:** Bacteriólogos, Médicos, Técnicos Operativos, Técnicos Administrativos, personal Comercial y personal de Logística.
- **Dos flujos de programación:**
 1. **Turnos en sede principal** (jornada laboral regular, incluyendo diferentes áreas y punto fijo).
 2. **Campañas extramurales** (donación de sangre fuera de sede).
- **Pool de personal:** No todo el personal participa en ambos modelos. Algunos perfiles trabajan exclusivamente en sede, mientras que otros rotan entre sede y campañas. Las horas de ambos flujos se suman para el cómputo semanal.
- **Áreas involucradas:** Banco de Sangre, Comercial, Logística.
- **Personal programado:** El sistema gestiona la programación de **todo el personal** involucrado en la operación, incluyendo personal operativo, comercial y de logística.
- **Usuarios estimados:** 30 a 100 usuarios.
- **Volumen:** +50 campañas por mes + turnos semanales en sede.
- **Integraciones:** CRM comercial (vía Excel), Hexabank (códigos de lugar y donantes).

Gestión de Campañas

Tamaños de Campaña (Mix)

Las campañas tienen cuatro tamaños predefinidos que determinan la composición del equipo:

Tamaño	Bacteriólogos	Técnicos	Total
S (Pequeña)	1	2	3
S+ (Pequeña reforzada)	1	3	4
M (Mediana)	2	4	6
L (Grande)	3	6	9

Cuadro 1: Composición de equipos por tamaño de campaña

Nota: Los médicos se asignan según la necesidad específica de cada campaña y no están incluidos en el mix fijo.

Modalidades de Campaña

Modalidad	Descripción
Corporativa	Dentro de las instalaciones de la empresa solicitante
Carpa	Se instala carpa en espacio público o privado
Unidad Móvil	Se utiliza vehículo adaptado (unidad móvil de recolección)
Municipal	En un municipio diferente a la sede principal, generalmente con carpa
Combinada	Combina dos o más modalidades anteriores

Cuadro 2: Modalidades de campaña

Nota para logística: La modalidad y el tamaño determinan el tipo de vehículo requerido. La programación de vehículos se gestiona por separado por el equipo de logística, pero la plataforma muestra el tamaño para facilitar esta coordinación.

Estado	Descripción
Tentativa	Campaña registrada pero no confirmada. Puede cambiar de fecha o cancelarse.
Confirmada	Campaña definitiva, aprobada por el área Comercial . Se procede con asignación de personal y logística.
Cancelada	Campaña cancelada por Comercial (quien tiene la relación con la empresa). Se requiere motivo. Se liberan asignaciones y horas.

Cuadro 3: Estados del ciclo de vida de una campaña

Estados de Campaña

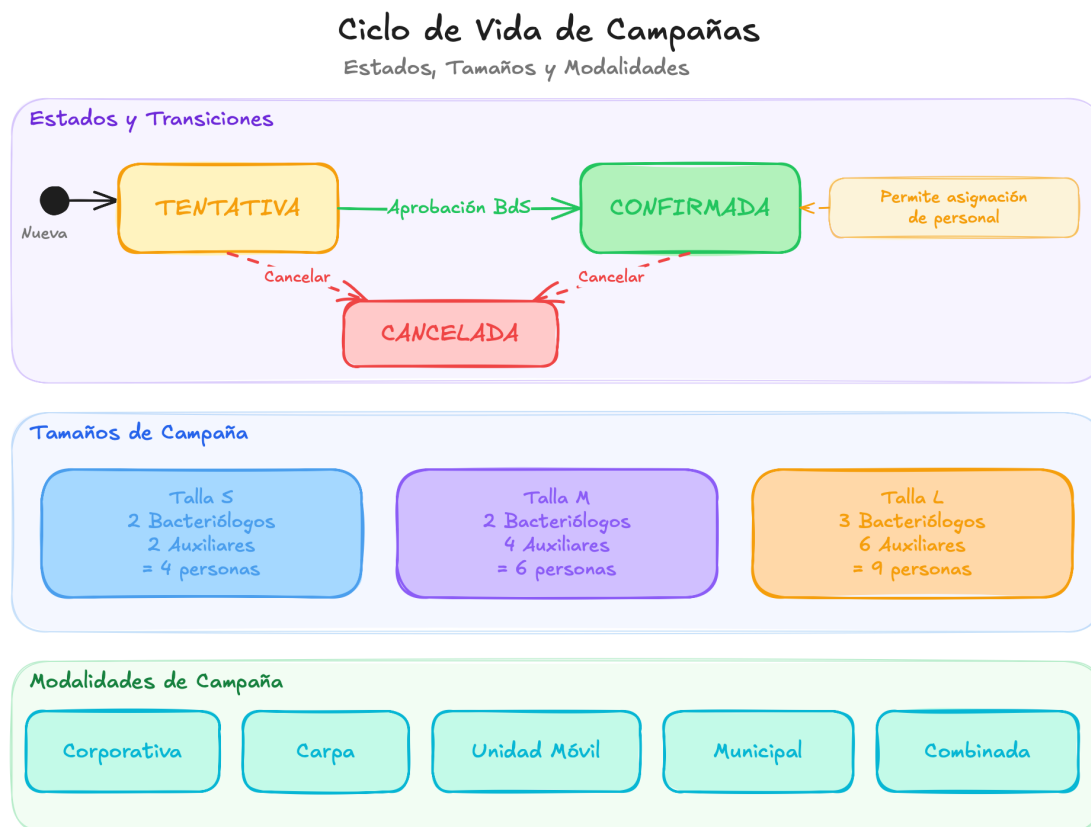


Figura 1: Ciclo de vida de campañas: estados, transiciones, tamaños y modalidades

Coordinador de Campaña

El coordinador de campaña **no es un cargo fijo**. Es una **responsabilidad que se asigna por cada campaña**:

- Al programar una campaña, Banco de Sangre **designa a una persona del equipo asignado como coordinador** de esa campaña.
- El coordinador registra la **línea de tiempo completa** de la campaña y observaciones de campo (solo para esa campaña).
- Un empleado puede ser coordinador de una campaña y personal operativo en otra.
- El coordinador varía de campaña en campaña; no es siempre la misma persona.

Línea de Tiempo de Campaña (Trazabilidad de Horas)

El coordinador registra **todos los momentos** de la línea de tiempo para tener trazabilidad completa:

1. **Hora de salida de sede:** El equipo parte de la sede principal.
2. **Hora de llegada al punto:** Llegada al lugar de la campaña.
3. **Hora de inicio de campaña:** Inicio de la atención a donantes.
4. **Hora de salida a almuerzo:** Inicio del receso.
5. **Hora de regreso de almuerzo:** Fin del receso.
6. **Hora de finalización de campaña:** Fin de la atención a donantes.
7. **Hora de recogida:** Recogida del equipo y material.
8. **Hora de llegada a sede:** Regreso del equipo a sede.
9. **Hora de salida de sede (fin):** El personal termina su jornada y sale de sede.

Perfiles de Personal

Tipos de Perfil

Perfil	Rol	Descripción
Bacteriólogo	Operativo	Profesional responsable del proceso de extracción y manejo de hemocomponentes. Participa en campañas según su área de entrenamiento.
Médico	Operativo	Profesional médico que atiende a donantes. Se asigna según necesidad específica de cada campaña.
Técnico Operativo	Operativo	Auxiliar de enfermería.
Técnico Administrativo	Adm./Operativo	Personal administrativo que comenzará a realizar turnos rotativos (completo, noche, posturno).

Cuadro 4: Perfiles de personal del Banco de Sangre

Áreas de Trabajo

No todo el personal puede participar en todas las campañas. La habilitación depende de su experiencia:

- El sistema tiene un **catálogo de áreas de trabajo** disponibles.
- Los administradores asignan a cada empleado las áreas en las que puede trabajar.
- Al asignar personal a una campaña, el sistema **solo muestra personal habilitado** para el área requerida.
- La habilitación es editable en cualquier momento (se pueden agregar o quitar áreas).

Programación: Sede y Campañas

El sistema gestiona **dos flujos de programación** sobre el mismo pool de personal.

Turnos en Sede Principal

- Programar turnos semanales de cada empleado en sede (horario de entrada y salida).
- Tipos de turno: completo (diurno), noche y posturno.
- Cuando un empleado es asignado a una campaña, sus horas en sede se ajustan automáticamente para ese día.
- Vista de ocupación en sede: quién está en sede, quién en campaña, quién libre.

Campañas Extramurales

El personal se asigna a campañas fuera de sede según su perfil, área de entrenamiento y disponibilidad.

Cómputo Integrado de Horas

Las horas de **sede** y de **campaña** se suman para calcular el total semanal de cada empleado:

- Horas semanales** = horas en sede + horas en campaña.
- Si el total supera las **44 horas** contratadas, el excedente son **horas extras**.
- Si el total es menor a 44 horas, el empleado **le debe horas** a la organización (se compensan en la semana siguiente).

- Las horas pendientes se **compensan en la semana siguiente** (saldo positivo o negativo).

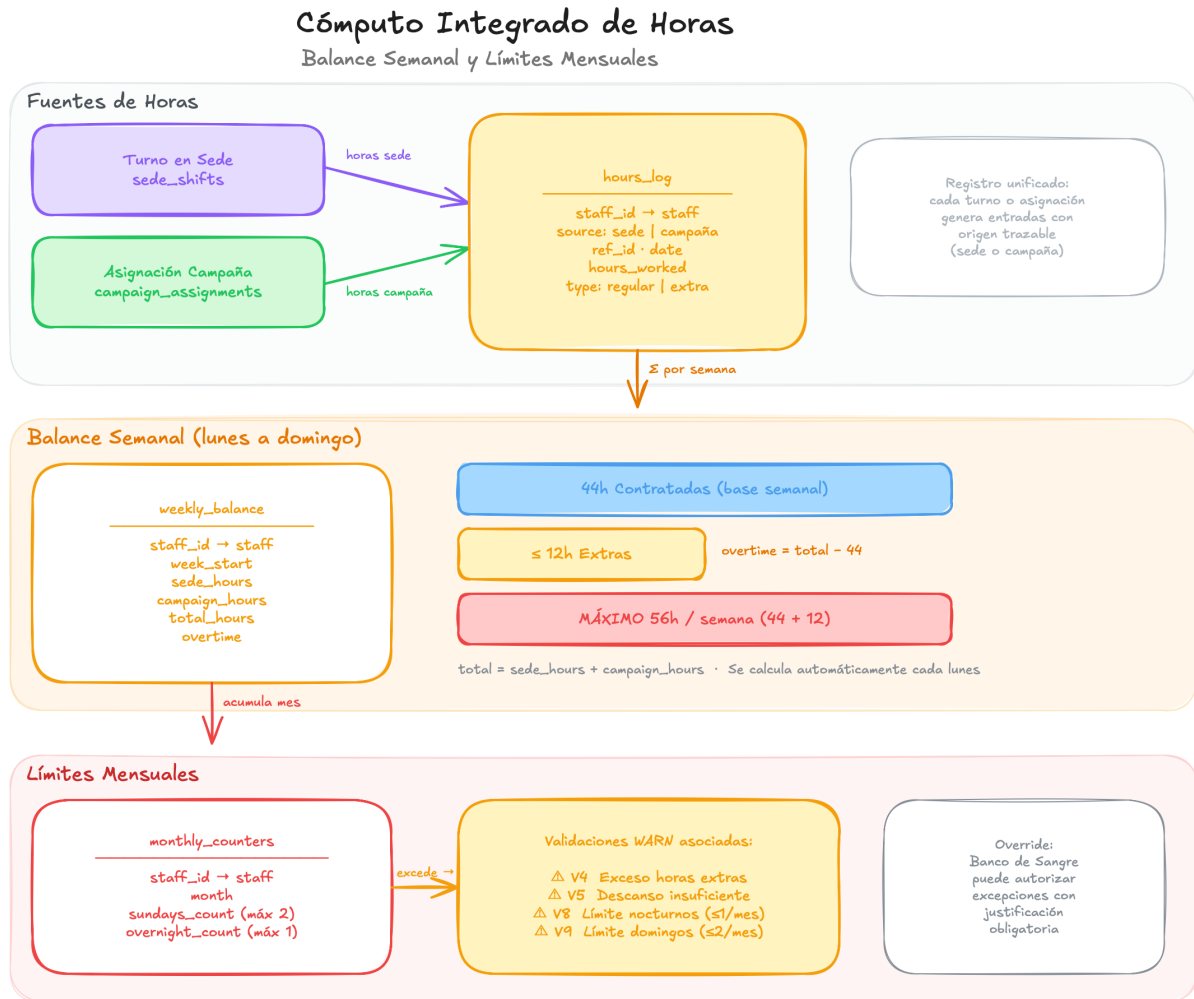


Figura 2: Cómputo integrado de horas: balance semanal (44h + 12h extras) y límites mensuales

Reglas de Negocio

Todas las reglas son **configurables** desde el sistema (se pueden ajustar ante cambios normativos sin intervención técnica).

Límites Semanales

Regla	Descripción	Valor actual
Jornada semanal	Horas ordinarias semanales por contrato	44 horas
Máx. horas extras/semana	Límite de horas extra por empleado por semana	12 horas
Máx. horas por turno	Duración máxima de un turno continuo	12 horas
Descanso entre turnos	Horas de descanso obligatorio entre jornadas	8 horas

Cuadro 5: Límites semanales configurables

Límites Mensuales

Regla	Descripción	Valor actual
Máx. domingos por mes	Domingos trabajados por empleado al mes	2
Máx. pernoctas por mes	Pernoctas por empleado al mes	1

Cuadro 6: Límites mensuales configurables

Restricciones de domingos:

- **Para Comercial:** Solo pueden programar campañas **máximo dos domingos al mes** en total.
- **Para el personal:** El sistema genera una **alerta** cuando un empleado haya trabajado dos domingos en el mes, impidiendo asignarlo a un tercer domingo.

Restricciones de Municipios y Pernoctas

Cuando el personal se desplaza a **municipios diferentes** a la sede principal:

- **Día anterior a campaña municipal:** No se le deben programar campañas el día anterior. Si tiene jornada regular, debe terminar **máximo a las 5:00 PM**.
- **Día anterior a pernocta:** Misma restricción: no campañas el día previo; jornada regular máximo hasta las 5:00 PM.
- El sistema valida estas restricciones **automáticamente** al asignar personal.

Validaciones al Asignar Personal

Cuando se intenta asignar una persona a una campaña, el sistema realiza **9 validaciones automáticas**. Tres de ellas **impiden** la asignación (bloques duros) y seis generan **advertencias** que requieren criterio humano:

#	Situación	Acción	Descripción
1	Superposición horaria	IMPIDE	Ya asignado a otra actividad en el mismo horario
2	Turno excesivo	IMPIDE	El turno superaría 12 horas continuas
3	Área no habilitada	IMPIDE	No está capacitado para el área de la campaña
4	Exceso horas extras	ADVIERTE	Excedría las 12 horas extras semanales
5	No disponible	ADVIERTE	Marcado como no disponible
6	Descanso insuficiente	ADVIERTE	Menos de 8 horas entre turnos
7	Límite domingos	ADVIERTE	Ya trabajó 2 domingos este mes
8	Límite pernoctas	ADVIERTE	Ya tuvo 1 pernocta este mes
9	Restricción municipio	ADVIERTE	Tiene actividad el día anterior que termina después de 5pm

Cuadro 7: Las 9 validaciones al asignar personal (rojo = bloqueo, amarillo = advertencia)

Asignación Inteligente de Personal

9 Validaciones de Conflicto

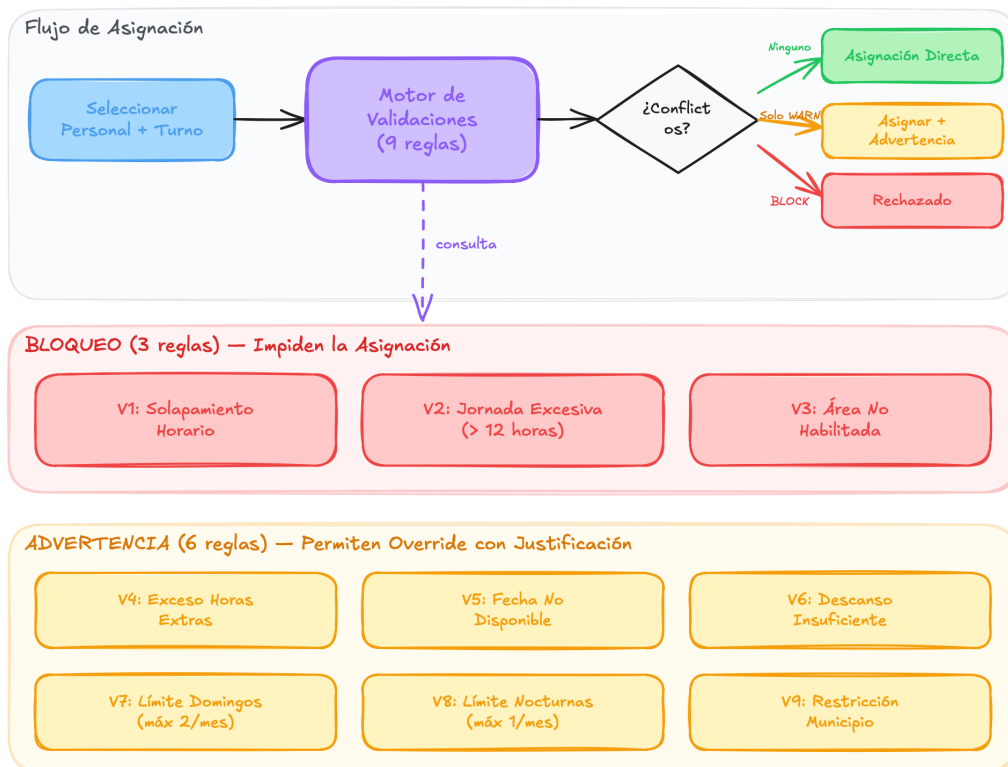


Figura 3: Flujo de asignación inteligente: motor de 9 validaciones

Balance Semanal de Horas

El sistema lleva un **registro semanal por persona** que indica:

Estado	Significado
Cumplió	Trabajó exactamente 44 horas.
Horas extras	Trabajó más de 44 horas. El excedente se registra como extras.
Debe horas	Trabajó menos de 44 horas. El empleado debe compensar esas horas a la organización en la semana siguiente.

Cuadro 8: Estados del balance semanal

Las horas pendientes se **arrastran a la semana siguiente** como saldo positivo o negativo.

Ejemplo:

Empleado	Perfil	Sede	Campaña	Total	Extras	Balance
J. Pérez	Bact.	36h	8h	44h	0h	Cumplió
M. López	Téc.Op.	44h	14h	58h	14h	+14h extras
A. Gómez	Téc.Adm.	38h	0h	38h	0h	Debe 6h
R. Díaz	Bact.	24h	16h	40h	0h	Debe 4h

Integraciones Externas

Flujo CRM → Excel → Plataforma

El equipo comercial **busca activamente** campañas (es un proceso de venta). El flujo semanal es:

1. **Comercial** gestiona y concreta campañas con empresas/organizaciones.
2. Registra la campaña en el **CRM**.
3. Exporta la información a un **archivo Excel**.
4. Sube el Excel **semanalmente** a la plataforma. Las campañas se crean en estado **tentativa**.
5. **Comercial** revisa y **confirma** las campañas en la plataforma (estado pasa a **confirmada**).
6. Banco de Sangre **asigna el personal** a las campañas confirmadas, según las reglas del sistema.
7. Comercial puede **consultar en la plataforma** los datos de personal asignado.

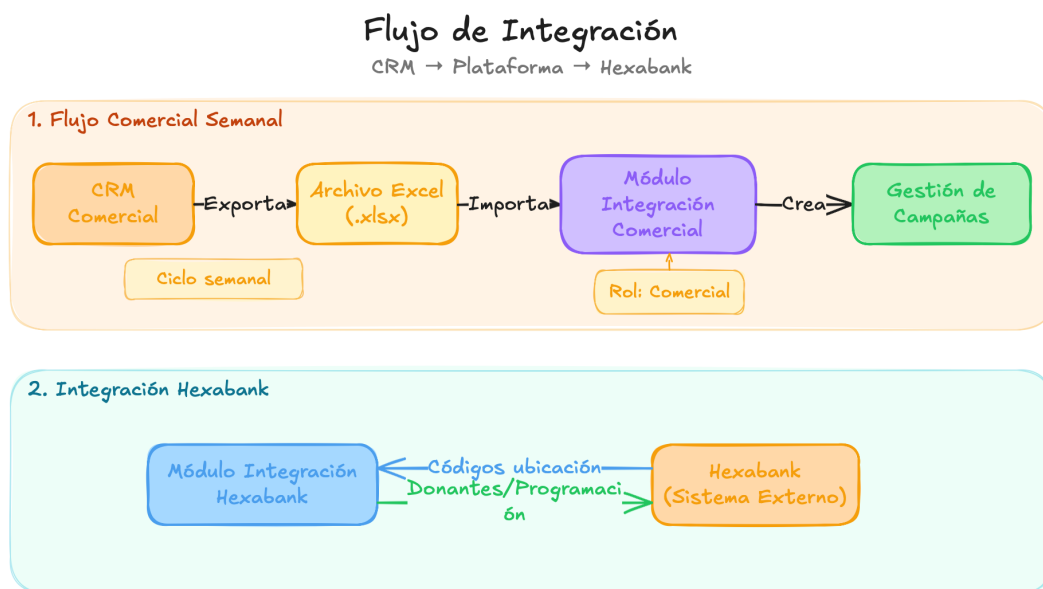


Figura 4: Flujo de integración: CRM → Excel → Plataforma → Hexabank

Datos del Excel de Importación (desde CRM)

Campo	Descripción
Código	Identificador único de la campaña (del CRM)
Nombre de la empresa	Empresa u organización donde se realizará la campaña
Municipio	Municipio donde se realizará
Mix (tamaño)	S, M o L
Fecha	Fecha programada
Modalidad	Corporativa, carpa, unidad móvil, municipal, combinada
Observaciones	Campo libre para notas

Cuadro 9: Campos del archivo Excel de importación

Datos que Consulta Comercial en la Plataforma

Una vez que Banco de Sangre asigna el personal a la campaña (registrada por Comercial), Comercial puede ver:

- Código y nombre de la empresa.
- Municipio, fecha y modalidad.
- **Personal asignado:** nombre completo, número de cédula y cargo.
- Estado de la campaña (tentativa, confirmada, cancelada).

Integración con Hexabank

Hexabank es el sistema de gestión del Banco de Sangre. Se requieren dos datos:

- **Código de lugar:** Cada punto de recolección tiene un código en Hexabank. La plataforma permite relacionar cada campaña con su código.
- **Datos de donantes:** Horas y fechas de donación para análisis y seguimiento.

En la primera fase, esta integración será **manual** (campo de texto para el código). En fases posteriores se puede automatizar.

Migración de Directorio de Contactos

Comercial requiere migrar su **base de datos de directorio** (contactos de empresas, organizaciones, responsables) a la plataforma.

Roles y Permisos

El sistema define **cuatro roles** con permisos diferenciados:

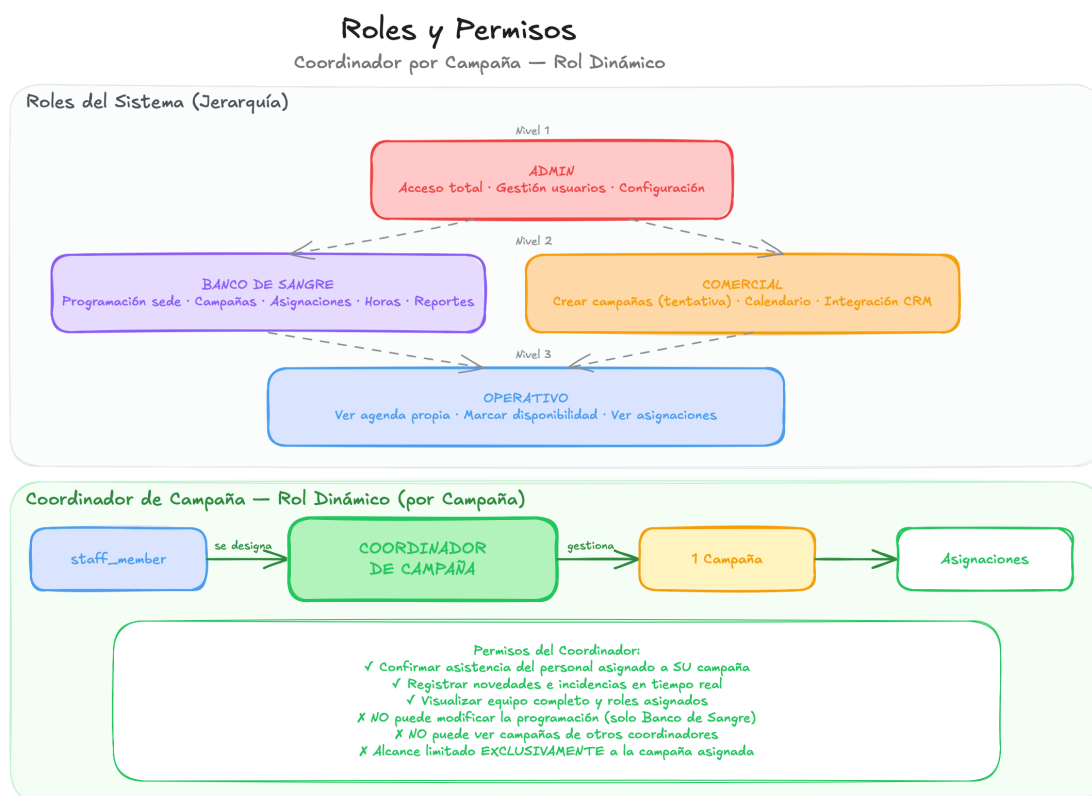


Figura 5: Jerarquía de roles del sistema + coordinador de campaña (designación dinámica)

¿Qué puede hacer?	Admin	B. Sangre	Comercial	Operativo
Ver dashboard general	Sí	Sí	Sí	Solo personal
Crear y editar personal	Sí	Sí	—	—
Programar turnos en sede	Sí	Sí	—	—
Crear y editar campañas	Sí	—	Sí	—
Confirmar/cancelar campañas	Sí	—	Sí	—
Ver campañas	Sí	Sí	Sí	Solo asignadas
Asignar personal a campañas	Sí	Sí	—	—
Cargar Excel desde CRM	Sí	Sí	Sí	—
Ver personal asignado	Sí	Sí	Nombre, CC, cargo	—
Registrar hora real de campaña	Sí	Sí	—	Solo como coordinador
Ver disponibilidad de personal	Sí	Sí	Resumen	Solo propia
Ver reportes de horas	Sí	Sí	—	Solo propias
Ver reportes de campañas	Sí	Sí	Sí	—
Configurar el sistema	Sí	—	—	—

Cuadro 10: ¿Qué puede hacer cada rol en el sistema?

Flujos de Trabajo Paso a Paso

Flujo 1: Carga y Confirmación de Campañas

Responsable: Comercial → Banco de Sangre

- Comercial** concreta campañas con empresas y las registra en el CRM.
- Semanalmente, exporta los datos a un archivo Excel.
- Sube el Excel a la plataforma.
- El sistema valida los datos y crea las campañas como **tentativas**.
- Comercial** revisa las campañas importadas, ajusta si es necesario y las **confirma** (estado pasa a **confirmada**).
- Banco de Sangre** recibe las campañas confirmadas y procede con la **asignación de personal**.

Flujo 2: Asignación de Personal a Campaña

Responsable: Banco de Sangre

- Abre una campaña confirmada.
- El sistema muestra los requerimientos según el tamaño (ej: M = 2 bacteriólogos + 4 técnicos).
- Selecciona "Asignar Personal". El sistema muestra un panel con:
 - Personal filtrado por perfil requerido **y** área habilitada.
 - Personal con conflictos excluido automáticamente.
 - Indicadores de horas extras, domingos y pernoctas de cada candidato.
 - Semáforo de colores: **verde** (disponible), **amarillo** (cerca del límite), **rojo** (al límite).
- Selecciona personal. El sistema **bloquea o advierte** según las 9 validaciones.
- Confirma asignaciones.
- Designa coordinador** de entre el personal asignado.
- Comercial puede ver el personal asignado (nombre, cédula, cargo).

Flujo 3: Programación de Turnos en Sede

Responsable: Banco de Sangre

- Navega al módulo de "Programación en Sede".
- Selecciona la semana a programar.

3. Asigna turnos a cada empleado: día, tipo de turno, hora de inicio y fin.
4. El sistema valida que no haya conflictos con campañas asignadas ese día.
5. Las horas de sede se suman al balance semanal de cada empleado.
6. Si un empleado es asignado a campaña, su turno de sede se ajusta automáticamente.

Flujo 4: Registro de Horas Reales en Campaña

Responsable: Coordinador de campaña (designado)

1. La campaña tiene hora de inicio programada y hora estimada de fin.
2. El coordinador asiste a la jornada.
3. Durante y al finalizar la campaña, registra la **línea de tiempo completa**: hora de salida de sede, llegada al punto, inicio de campaña, almuerzo, finalización, recogida, llegada a sede y salida de sede, junto con observaciones.
4. Solo puede registrar datos de **su campaña asignada** (no de otras).
5. El sistema calcula las horas reales a partir de la línea de tiempo y actualiza el balance de todo el equipo.

Flujo 5: Monitoreo Semanal de Horas

Responsable: Admin / Banco de Sangre

1. Navega a “Reporte de Horas” y selecciona la semana.
2. Ve una tabla con: horas en sede, horas en campaña, total, extras y balance de cada persona.
3. Filas codificadas por color según porcentaje del límite.
4. Puede exportar el reporte a Excel.

Flujo 6: Lo que Ve el Personal Operativo

Responsable: Cada empleado

1. Inicia sesión y ve su dashboard personal.
2. Ve su **calendario integrado**: turnos en sede + campañas asignadas.
3. Ve resumen de horas de la semana y balance acumulado.
4. Ve contadores del mes: domingos trabajados y pernoctas.
5. Si fue designado coordinador, ve acceso directo para registrar horas reales.
6. Puede marcar fechas como no disponible con motivo.

Flujo 7: Cancelación de Campaña

Responsable: Comercial (es quien establece el contacto directo con la empresa).

1. **Comercial** abre el detalle de la campaña y selecciona “Cancelar”.
2. Ingresar motivo de cancelación (obligatorio).
3. El sistema muestra personal afectado y horas que se liberarán.
4. Al confirmar: asignaciones anuladas, estado cambia a *cancelada*.
5. Banco de Sangre es notificado de la cancelación para ajustar la programación del personal.
6. Queda registrado en log de auditoría.

Visión General de la Plataforma

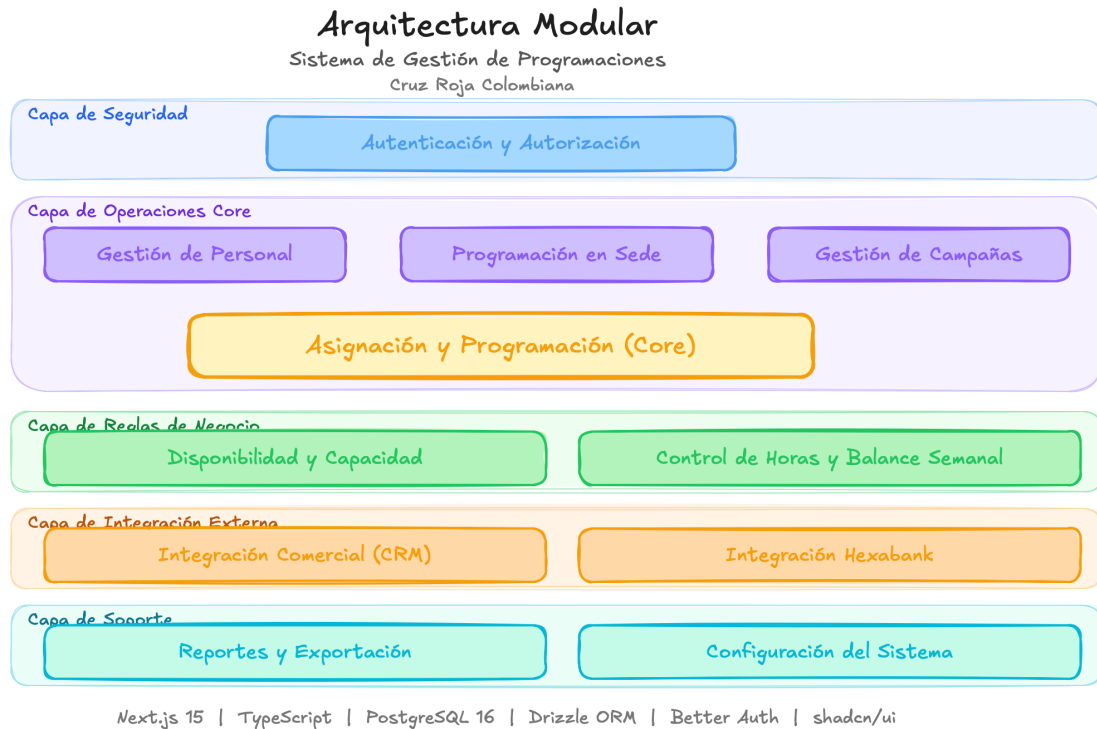


Figura 6: Arquitectura del sistema: módulos principales organizados por función

La plataforma se organiza en los siguientes módulos funcionales:

1. **Acceso y seguridad:** Login, control de permisos por rol.
2. **Gestión de personal:** Directorio de empleados, perfiles, áreas de trabajo habilitadas.
3. **Programación en sede:** Turnos semanales en sede principal.
4. **Gestión de campañas:** Crear, editar, confirmar y cancelar campañas con sus datos completos.
5. **Asignación inteligente:** Asignar personal con validaciones automáticas y semáforo de horas.
6. **Disponibilidad y capacidad:** Ver quién está disponible, calendario de capacidad para Comercial.
7. **Control de horas:** Balance semanal, horas extras, contadores mensuales.
8. **Integración comercial:** Carga de Excel desde CRM, consulta de personal asignado.
9. **Integración Hexabank:** Códigos de lugar y datos de donantes.
10. **Reportes:** Horas, campañas, extras, domingos, pernoctas. Exportables a Excel.
11. **Configuración:** Parámetros laborales, catálogos, festivos, usuarios.

Plan de Implementación

El desarrollo se organiza en **4 fases de 4 semanas** cada una:

Fase 1 — Sistema Básico (Semanas 1–4)

- Login y control de acceso por roles.
- Directorio de personal con los 4 perfiles y áreas de trabajo.
- Programación de turnos en sede.
- Gestión de campañas (3 estados, 3 tamaños, 5 modalidades).
- Asignación básica de personal con designación de coordinador.
- Importación de campañas desde Excel (CRM).
- Dashboard general con navegación por rol.

Fase 2 — Validaciones y Control (Semanas 5–8)

- Control de horas: registro de hora real por coordinador, balance semanal.
- Asignación inteligente con las 9 validaciones automáticas.
- Contadores mensuales (domingos y pernoctas).
- Semáforo de horas extras.
- Disponibilidad: matriz visual y calendario de capacidad.
- Flujo comercial completo: carga Excel + vista de personal asignado.
- Directorio de empresas y contactos.

Fase 3 — Reportes (Semanas 9–12)

- Reportes de horas con balance semanal, campañas, extras, domingos y pernoctas.
- Exportación de todos los reportes a Excel.
- Importación de datos desde Excel (personal, áreas, campañas).
- Log de auditoría.
- Integración de datos de Hexabank (código de lugar).
- Notificaciones y alertas en la plataforma.

Fase 4 — Funcionalidades Avanzadas (Semanas 13–16)

- Dashboard analítico con métricas y tendencias.
- Sugerencias automáticas de asignación.
- Integración avanzada con Hexabank (donantes, códigos).
- Vistas optimizadas para móvil.
- Pruebas finales y despliegue a producción.

Escalabilidad a Otras Áreas

El sistema se diseña para que en el futuro se pueda extender a otras áreas de la organización sin construir un sistema nuevo:

Etapas	Área	Tipo de actividad
1	Banco de Sangre	Campañas de donación de sangre (actual)
2	Servicios de Salud	Atención Pre-Hospitalaria y eventos masivos
3	Gestión del Riesgo	Salidas de campo y proyectos
4	Instituto	Programación de instructores y cursos
5	Logística	Programación de personal y vehiculos

Cuadro 11: Roadmap de extensión a otras áreas de la organización